Задачи по Эконометрике-1: Серийная корреляция

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Диагностика модели: тесты на серийную корреляцию **2**
1.1 ice cream equation . . . 2
1.2 consumption equation . . . 3
1.3 inflation equation #1 . . . 4
1.4 inflation equation #2 . . . 5
1.5 inflation equation #3 . . . 6
1.6 unemployment equation . . . 7

2 Робастный t-тест (HAC-ошибки) **9**
2.1 ice cream equation . . . 9
2.2 consumption equation . . . 9
2.3 inflation equation #1 . . . 10
2.4 inflation equation #2 . . . 11
2.5 inflation equation #3 . . . 12
2.6 unemployment equation . . . 13

3 Самостоятельная задача: M2 и спреды ставок **14**

! Важно

- Логарифм натуральный; константа включается в модель по умолчанию.
- Все наборы данных — временные ряды, наблюдения упорядочены по времени. Данные лежат в `datasets/`, описание переменных — в `datasets/data-description.md`.
- Запись моделей — как в формулах statsmodels, её можно скопировать в `ols`: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `x.diff()` — первая разность $x_t - x_{t-1}$, `np.log(x).diff()` — первая разность логарифма $\log x_t - \log x_{t-1}$. У первого наблюдения разности нет, поэтому при подгонке оно теряется.
- Статистики и стандартные ошибки округляются до 3-х десятичных знаков, критические значения — до 2-х. Ответы считаются по неокруглённым оценкам.
- Тест Дарбина–Уотсона: статистика — `durbin_watson(res.resid)`. Границы d_L, d_U берутся из таблицы критических значений `tables/dw-critical-values.md` для уровня значимости из условия, числа наблюдений n и числа регрессоров без константы k. При $DW < d_L$ гипотеза H_0 отвергается в пользу положительной автокорреляции, при $DW > 4 - d_L$ — в пользу отрицательной; при $d_U < DW < 4 - d_U$ гипотеза не отвергается; в остальных случаях тест не даёт ответа.
- Тест Бройша–Годфри: `acorr_breusch_godfrey(res, nlags=p)`, LM-статистика; порядок `p` указан в условии.
- Робастные стандартные ошибки — HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта): `ols(…).fit(cov_type='HAC', cov_kwds={'maxlags': L}, use_t=True)`. Число лагов $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor$, где n — число наблюдений в подгонке; оно указано в условии. Критические значения и P-значения t-теста — по t-распределению.
- Значимость константы не обсуждается: в списки значимых коэффициентов `Intercept` не входит.

1 Диагностика модели: тесты на серийную корреляцию

1.1 ice cream equation

Для набора данных `Icecream` рассмотрим регрессию **cons на income, price, temp**.

Переменные: `cons` — потребление мороженого на душу населения (в пинтах), `income` — средний недельный доход семьи (в долларах США), `price` — цена пинты мороженого, `temp` — средняя температура (в градусах Фаренгейта). Наблюдения — четырёхнедельные, США, 1951–1953 гг.

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	0.197
income	0.003
price	-1.044
temp	0.003

Модель была подогнана по 30 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **5%**
- тест Дарбина–Уотсона: гипотеза $H_0 : \rho = 0$ (автокорреляции первого порядка нет); границы d_L, d_U — для числа наблюдений $n = 30$ и числа регрессоров без константы $k = 3$
- тест Бройша–Годфри порядка 1, LM-статистика: гипотеза $H_0 : \rho_1 = 0$ (серийной корреляции порядка 1 нет); критическое значение — по распределению χ^2 с числом степеней свободы 1

DW-тест. Вычислите тестовую статистику. Найдите критические значения d_L, d_U. Какой можно сделать вывод? **Статистику округлите до 3-х десятичных знаков.**

DW	d_L	d_U
1.021	1.214	1.650

Вывод (DW-тест)

$DW = 1.021 < d_L = 1.214$, гипотеза H_0 отвергается: положительная автокорреляция первого порядка.

Остатки модели показывает Рисунок 1: соседние остатки связаны положительно.

LM/BG-тест. Проверьте модель на серийную корреляцию порядка 1.

LM-статистика	Степени свободы	P-значение
4.237	1	0.040

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$\chi^2_{crit} = 3.84$

Какой можно сделать вывод?

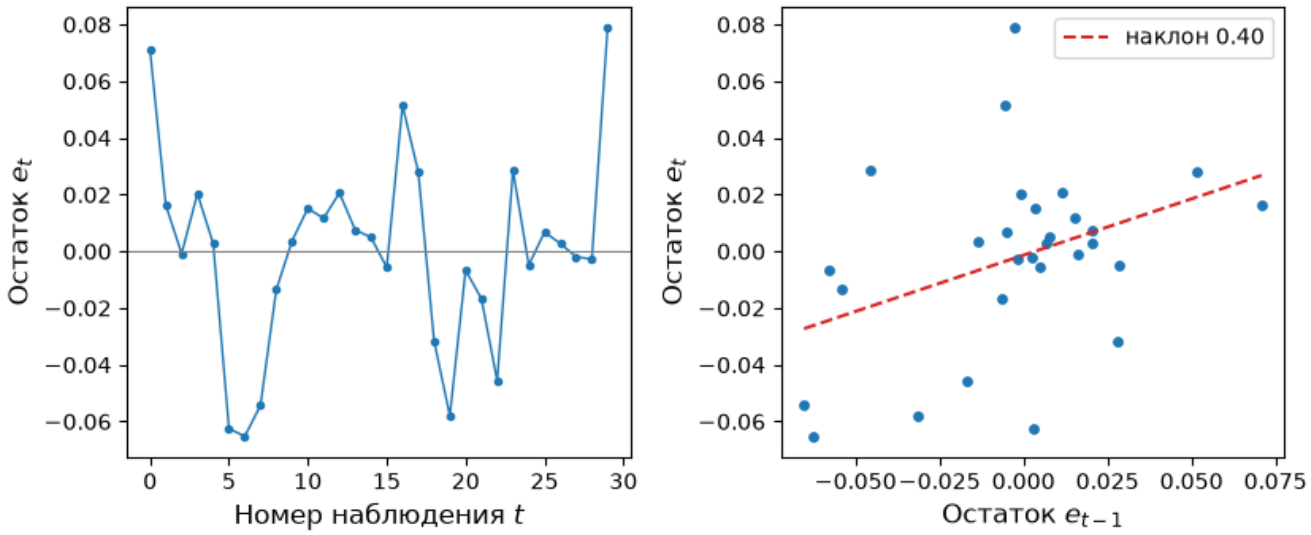


Рисунок 1: ice cream equation: остатки модели во времени и зависимость остатка от предыдущего

Вывод (BG-тест)

$LM = 4.237 > 3.84$, гипотеза H_0 отвергается: серийная корреляция порядка 1 есть.

1.2 consumption equation

Для набора данных `Consumption` рассмотрим регрессию **np.log(yd).diff() на np.log(ce).diff()**.

Переменные: `yd` — располагаемый личный доход, `ce` — личные потребительские расходы (оба ряда — в долларах 1986 г.). Наблюдения — квартальные, Канада, 1947–1996 гг.

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	0.006
np.log(ce).diff()	0.371

Модель была подогнана по 199 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- тест Дарбина–Уотсона: гипотеза $H_0 : \rho = 0$ (автокорреляции первого порядка нет); границы d_L, d_U — для числа наблюдений $n = 199$ и числа регрессоров без константы $k = 1$
- тест Бройша–Годфри порядка 2, LM-статистика: гипотеза $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = 0$ (серийной корреляции порядка 2 нет); критическое значение — по распределению χ^2 с числом степеней свободы 2

DW-тест. Вычислите тестовую статистику. Найдите критические значения d_L, d_U. Какой можно сделать вывод? **Статистику округлите до 3-х десятичных знаков.**

DW	d_L	d_U
2.382	1.663	1.683

Вывод (DW-тест)

$DW = 2.382 > 4 - d_L = 2.337$, гипотеза H_0 отвергается: отрицательная автокорреляция первого порядка.

LM/BG-тест. Проверьте модель на серийную корреляцию порядка 2.

LM-статистика	Степени свободы	P-значение
8.913	2	0.012

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$\chi^2_{crit} = 9.21$

Какой можно сделать вывод?

Вывод (BG-тест)

$LM = 8.913 < 9.21$, гипотеза H_0 не отвергается: серийная корреляция порядка 2 не выявлена. Выводы двух тестов расходятся: DW-тест гипотезу об отсутствии автокорреляции отвергает, а BG-тест порядка 2 на уровне 1% не отвергает.

1.3 inflation equation #1

Для набора данных `Mishkin` рассмотрим регрессию **pai3.diff() на tb3.diff(), np.log(cpi).diff()**.

Переменные: `pai3` — трёхмесячный темп инфляции (в процентах годовых), `tb3` — ставка по трёхмесячным казначейским векселям (в процентах годовых), `cpi` — индекс потребительских цен (среднее за 1982–1984 гг. равно 100). Наблюдения — месячные, США, 1950–1990 гг.

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	0.162
tb3.diff()	0.081
np.log(cpi).diff()	-44.823

Модель была подогнана по 490 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- тест Дарбина–Уотсона: гипотеза $H_0 : \rho = 0$ (автокорреляции первого порядка нет); границы d_L, d_U — для числа наблюдений $n = 490$ и числа регрессоров без константы $k = 2$
- тест Бройша–Годфри порядка 2, LM-статистика: гипотеза $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = 0$ (серийной корреляции порядка 2 нет); критическое значение — по распределению χ^2 с числом степеней свободы 2

DW-тест. Вычислите тестовую статистику. Найдите критические значения d_L, d_U. Какой можно сделать вывод? **Статистику округлите до 3-х десятичных знаков.**

DW	d_L	d_U
1.621	1.782	1.799

Вывод (DW-тест)

$DW = 1.621 < d_L = 1.782$, гипотеза H_0 отвергается: положительная автокорреляция первого порядка.

LM/BG-тест. Проверьте модель на серийную корреляцию порядка 2.

LM-статистика	Степени свободы	P-значение
17.200	2	<0.001

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$\chi^2_{crit} = 9.21$

Какой можно сделать вывод?

Вывод (BG-тест)

$LM = 17.200 > 9.21$, гипотеза H_0 отвергается: серийная корреляция порядка 2 есть.

1.4 inflation equation #2

Для набора данных `Tbrate` рассмотрим регрессию **pi.diff() на y.diff(), r.diff()**.

Переменные: `pi` — темп инфляции, `y` — логарифм реального ВВП, `r` — ставка по 91-дневным казначейским векселям. Наблюдения — квартальные, Канада, 1950–1996 гг.

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	0.091
y.diff()	-9.130
r.diff()	0.311

Модель была подогнана по 187 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **5%**
- тест Дарбина–Уотсона: гипотеза $H_0 : \rho = 0$ (автокорреляции первого порядка нет); границы d_L, d_U — для числа наблюдений $n = 187$ и числа регрессоров без константы $k = 2$
- тест Бройша–Годфри порядка 1, LM-статистика: гипотеза $H_0 : \rho_1 = 0$ (серийной корреляции порядка 1 нет); критическое значение — по распределению χ^2 с числом степеней свободы 1

DW-тест. Вычислите тестовую статистику. Найдите критические значения d_L, d_U. Какой можно сделать вывод? **Статистику округлите до 3-х десятичных знаков.**

DW	d_L	d_U
2.459	1.739	1.782

Вывод (DW-тест)

$DW = 2.459 > 4 - d_L = 2.261$, гипотеза H_0 отвергается: отрицательная автокорреляция первого порядка.

LM/BG-тест. Проверьте модель на серийную корреляцию порядка 1.

LM-статистика	Степени свободы	P-значение
10.683	1	0.001

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$\chi^2_{crit} = 3.84$

Какой можно сделать вывод?

Вывод (BG-тест)

$LM = 10.683 > 3.84$, гипотеза H_0 отвергается: серийная корреляция порядка 1 есть.

1.5 inflation equation #3

Для набора данных `MoneyUS` рассмотрим регрессию

```
infl.diff() ~ y.diff() + tbr.diff() + cpr.diff() + m.diff()
```

Переменные: `infl` — квартальный темп инфляции (в процентах годовых), `y` — логарифм реального ВВП, `tbr` — ставка по казначейским векселям, `cpr` — ставка по коммерческим бумагам (в процентах годовых), `m` — логарифм реальной денежной массы M1. Наблюдения — квартальные, США, 1954–1994 гг.

Результаты оценивания (оценки в этой задаче малы по величине, поэтому приведены с 5 десятичными знаками):

Переменная	Оценка
Intercept	-0.00013
y.diff()	-0.00241
tbr.diff()	0.00017
cpr.diff()	0.40710
m.diff()	-0.00124

Модель была подогнана по 163 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- тест Дарбина–Уотсона: гипотеза $H_0 : \rho = 0$ (автокорреляции первого порядка нет); границы d_L, d_U — для числа наблюдений $n = 163$ и числа регрессоров без константы $k = 4$
- тест Бройша–Годфри порядка 2, LM-статистика: гипотеза $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = 0$ (серийной корреляции порядка 2 нет); критическое значение — по распределению χ^2 с числом степеней свободы 2

DW-тест. Вычислите тестовую статистику. Найдите критические значения d_L, d_U. Какой можно сделать вывод? **Статистику округлите до 3-х десятичных знаков.**

DW	d_L	d_U
0.834	1.590	1.689

> Вывод (DW-тест)
>
> $DW = 0.834 < d_L = 1.590$, гипотеза H_0 отвергается: положительная автокорреляция первого порядка.

Остатки модели показывает Рисунок 2: соседние остатки связаны положительно.

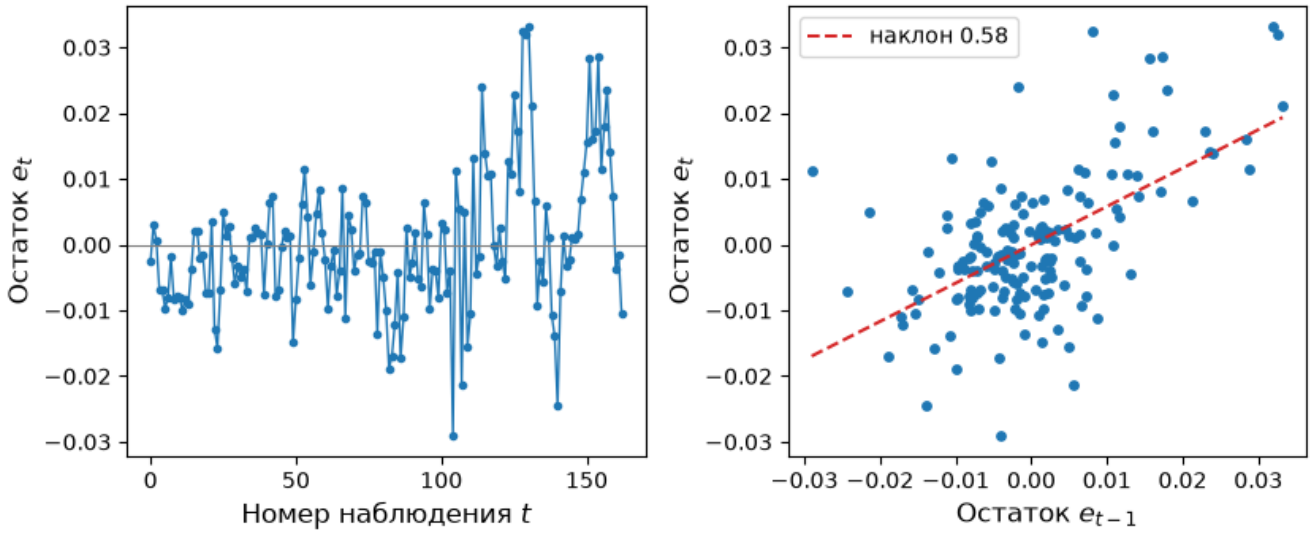


Рисунок 2: inflation equation #3: остатки модели во времени и зависимость остатка от предыдущего

LM/BG-тест. Проверьте модель на серийную корреляцию порядка 2.

LM-статистика	Степени свободы	P-значение
61.893	2	<0.001

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> Критическое значение
>
> $\chi^2_{crit} = 9.21$

Какой можно сделать вывод?

> Вывод (BG-тест)
>
> $LM = 61.893 > 9.21$, гипотеза H_0 отвергается: серийная корреляция порядка 2 есть.

1.6 unemployment equation

Для набора данных `Macrodat` рассмотрим регрессию

```
lhur.diff() ~ np.log(punew).diff() + fyff.diff() + fygm3.diff() +
              fygt1.diff() + np.log(gdpjp).diff()
```

Переменные: `lhur` — уровень безработицы (в процентах), `punew` — индекс потребительских цен, `fyff` — ставка по федеральным фондам, `fygm3` и `fygt1` — ставки по трёхмесячным и годовым казначейским бумагам, `gdpjp` — реальный ВВП Японии. Наблюдения — квартальные, США, 1959–2000 гг.

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	-0.141
np.log(punew).diff()	12.720
fyff.diff()	-0.115
fygm3.diff()	0.168
fygt1.diff()	-0.166
np.log(gdpjp).diff()	-0.399

Модель была подогнана по 161 наблюдению.

В наборе 168 кварталов; последние 6 значений `gdpjp` пропущены, ещё одно наблюдение теряется при взятии разности.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- тест Дарбина–Уотсона: гипотеза $H_0 : \rho = 0$ (автокорреляции первого порядка нет); границы d_L, d_U — для числа наблюдений $n = 161$ и числа регрессоров без константы $k = 5$
- тест Бройша–Годфри порядка 2, LM-статистика: гипотеза $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = 0$ (серийной корреляции порядка 2 нет); критическое значение — по распределению χ^2 с числом степеней свободы 2

DW-тест. Вычислите тестовую статистику. Найдите критические значения d_L, d_U. Какой можно сделать вывод? **Статистику округлите до 3-х десятичных знаков.**

DW	d_L	d_U
1.063	1.574	1.701

Вывод (DW-тест)

$DW = 1.063 < d_L = 1.574$, гипотеза H_0 отвергается: положительная автокорреляция первого порядка.

LM/BG-тест. Проверьте модель на серийную корреляцию порядка 2.

LM-статистика	Степени свободы	P-значение
35.658	2	<0.001

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$\chi^2_{crit} = 9.21$

Какой можно сделать вывод?

Вывод (BG-тест)

$LM = 35.658 > 9.21$, гипотеза H_0 отвергается: серийная корреляция порядка 2 есть.

2 Робастный t-тест (HAC-ошибки)

2.1 ice cream equation

Для набора данных `Icecream` рассмотрим регрессию **cons на income, price, temp**.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта), `maxlags = 3`**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя
- число лагов: $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor = 3$ при $n = 30$

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.197	0.270	0.730	0.472	
income	0.003	0.001	2.824	0.009	***
price	-1.044	0.834	-1.252	0.222	
temp	0.003	0.000446	7.762	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)

`income`, `temp`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HAC):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.197	0.314	0.627	0.536	
income	0.003	0.001	2.676	0.013	**
price	-1.044	0.910	-1.148	0.261	
temp	0.003	0.000373	9.282	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HAC)

`temp`

2.2 consumption equation

Для набора данных `Consumption` рассмотрим регрессию **np.log(yd).diff() на np.log(ce).diff()**.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта), `maxlags = 4`**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя
- число лагов: $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor = 4$ при $n = 199$

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.006	0.001	5.252	<0.001	
np.log(ce).diff()	0.371	0.068	5.483	<0.001	***

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)

```
np.log(ce).diff()
```

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HAC):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.006	0.001	4.943	<0.001	
np.log(ce).diff()	0.371	0.079	4.668	<0.001	***

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HAC)

```
np.log(ce).diff()
```

2.3 inflation equation #1

Для набора данных `Mishkin` рассмотрим регрессию **pai3.diff() на tb3.diff(), np.log(cpi).diff()**.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта), `maxlags = 5`**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя
- число лагов: $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor = 5$ при $n = 490$

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.162	0.087	1.860	0.063	
tb3.diff()	0.081	0.112	0.726	0.468	
np.log(cpi).diff()	-44.823	17.130	-2.617	0.009	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)
>
> `np.log(cpi).diff()`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HAC):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.162	0.075	2.156	0.032	
tb3.diff()	0.081	0.082	0.986	0.325	
np.log(cpi).diff()	-44.823	19.480	-2.301	0.022	**

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HAC)
>
> Значимых коэффициентов не выявлено.

2.4 inflation equation #2

Для набора данных `Tbrate` рассмотрим регрессию **pi.diff() на y.diff(), r.diff()**.

> ❗ Условия теста
>
> - уровень значимости: **5%**
> - стандартные ошибки: **неробастные и робастные HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта), `maxlags = 4`**
> - гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя
> - число лагов: $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor = 4$ при $n = 187$

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.091	0.187	0.488	0.626	
y.diff()	-9.130	12.400	-0.736	0.462	
r.diff()	0.311	0.156	1.990	0.048	**

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по неробастным стандартным ошибкам)
>
> `r.diff()`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HAC):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.091	0.161	0.563	0.574	

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
y.diff()	-9.130	13.899	-0.657	0.512	
r.diff()	0.311	0.116	2.687	0.008	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по робастным стандартным ошибкам HAC)
>
> `r.diff()`

2.5 inflation equation #3

Для набора данных `MoneyUS` рассмотрим регрессию

```
infl.diff() ~ y.diff() + tbr.diff() + cpr.diff() + m.diff()
```

> ❗ Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **неробастные и робастные HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта), `maxlags = 4`**
> - гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя
> - число лагов: $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor = 4$ при $n = 163$

Оценки в этой задаче малы по величине, поэтому таблицы приведены с 5 десятичными знаками.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.00013	0.00110	-0.12168	0.90331	
y.diff()	-0.00241	0.00260	-0.92798	0.35483	
tbr.diff()	0.00017	0.00302	0.05510	0.95612	
cpr.diff()	0.40710	0.09904	4.11063	<0.001	***
m.diff()	-0.00124	0.00049	-2.52660	0.01250	**

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)
>
> `cpr.diff()`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HAC):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.00013	0.00159	-0.08400	0.93317	
y.diff()	-0.00241	0.00292	-0.82599	0.41005	
tbr.diff()	0.00017	0.00325	0.05116	0.95926	
cpr.diff()	0.40710	0.09853	4.13172	<0.001	***
m.diff()	-0.00124	0.00035	-3.58564	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HAC)
>
> `cpr.diff(),m.diff()`

2.6 unemployment equation

Для набора данных `Macrodat` рассмотрим регрессию

```
lhur.diff() ~ np.log(punew).diff() + fyff.diff() + fygm3.diff() +
              fygt1.diff() + np.log(gdpjp).diff()
```

> ❗ Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **неробастные и робастные HAC (Ньюи–Уэст, ядро Бартлетта), `maxlags = 4`**
> - гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя
> - число лагов: $L = \lfloor 4\,(n/100)^{2/9} \rfloor = 4$ при $n = 161$

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.141	0.049	-2.895	0.004	
np.log(punew).diff()	12.720	3.022	4.209	<0.001	***
fyff.diff()	-0.115	0.034	-3.375	<0.001	***
fygm3.diff()	0.168	0.069	2.415	0.017	**
fygt1.diff()	-0.166	0.058	-2.872	0.005	***
np.log(gdpjp).diff()	-0.399	1.736	-0.230	0.818	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

> ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)
>
> `np.log(punew).diff(),fyff.diff(),fygt1.diff()`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HAC):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.141	0.043	-3.247	0.001	
np.log(punew).diff()	12.720	3.384	3.759	<0.001	***
fyff.diff()	-0.115	0.046	-2.516	0.013	**
fygm3.diff()	0.168	0.052	3.210	0.002	***
fygt1.diff()	-0.166	0.058	-2.853	0.005	***
np.log(gdpjp).diff()	-0.399	1.465	-0.272	0.786	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HAC)

`np.log(punew).diff(), fygm3.diff(), fygt1.diff()`

3 Самостоятельная задача: M2 и спреды ставок

Из базы данных FRED загрузите месячные данные с 2000-01 по 2023-12:

- M2 (`M2SL`);
- доходность 3-месячных казначейских векселей (`TB3MS`);
- доходность 10-летних казначейских облигаций (`GS10`);
- доходность корпоративных облигаций рейтинга Aaa (`AAA`) и Baa (`BAA`).

Ряд можно загрузить прямо в pandas:

```
url = 'https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=M2SL'
m2 = pd.read_csv(url, index_col=0, parse_dates=True)
```

Рассмотрим регрессию первой разности спреда `BAA - AAA` на первую разность спреда `GS10 - TB3MS` и первую разность `np.log(M2SL)`.

1. Сформируйте набор данных.
2. Подгоните модель и проверьте её на серийную корреляцию порядка 1 и порядка 2.
3. Проведите неробастный и робастный (HAC, `maxlags = 5`) t-тест и сравните результаты.
4. Проведите неробастный и робастный F-тест на значимость регрессии и сравните результаты.

Ответ к задаче не приводится: данные FRED пересматриваются, и числа со временем меняются.